

CORRIGÉ

Exercice 1 / 4,5pts

0,5pt par réponse ok

Exercice 2 / 6pts

0,5pt par réponse ok

Exercice 3 / 7pts

capital 1pt avec -0,5pt par faute $12^1 + 1^{12} = 12 + 1 = 13$

capital 1pt avec -0,5pt par faute $2^7 - 2^5 = 128 - 32 = 96$

capital 1,5pt avec -0,5pt par faute $5^3 + 4^2 + 3^1 = 125 + 16 + 3 = 141 + 3 = 144$

capital 1,5pt avec -0,5pt par faute $10^4 : 10^1 : 10^2 = 10000 : 10 : 100 = 1000 : 100 = 10$

capital 2pts avec -0,5pt par faute $10^3 - 10^2 - 10^1 - 10^0 = 1000 - 100 - 10 - 1 = 900 - 10 - 1 = 890 - 1 = 889$

Exercice 4 / 2pts

0,5pt par réponse ok

Exercice 5 / 7pts

pour les 3 premières lignes 1pt par colonne ok (juste ou faux)

pour les 2 dernières lignes 1pt pour une réponse ok :

12756

3225 ou 3675 ou 3525 ou 3975 ou 3075

Exercice 6 / 10pts

0,5pt décomposition ok de 14

0,5pt écriture ok de la décomposition $14 = 2 \cdot 7$

0,5pt décomposition ok de 40

0,5pt écriture ok de la décomposition $40 = 2^3 \cdot 5$

0,5pt ppmc $= 2^3 \cdot 5 \cdot 7$ ou en cohérence

0,5pt réponse 280 ou en cohérence

0,5pt décomposition ok de 144

0,5pt écriture ok de la décomposition $144 = 2^4 \cdot 3^2$

0,5pt décomposition ok de 270

0,5pt écriture ok de la décomposition $270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$

0,5pt pgdc $= 2 \cdot 3^2$ ou en cohérence

0,5pt réponse 18 ou en cohérence

0,5pt décomposition ok de 45

0,5pt écriture ok de la décomposition $45 = 3^2 \cdot 5$

0,5pt décomposition ok de 75

0,5pt écriture ok de la décomposition $75 = 3 \cdot 5^2$

0,5pt décomposition ok de 100

0,5pt écriture ok de la décomposition $100 = 2^2 \cdot 5^2$

0,5pt ppmc $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ ou en cohérence

0,5pt réponse 900 ou en cohérence

Exercice 7 / 3pts

0,5pt présence de D..., des accolades et des points virgule

$D_{90} = \{1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 15; 18; 30; 45; 90\}$

1,5pt si 12 diviseurs - 1pt si 10/11 diviseurs - 0,5pt si 8/9 diviseurs - 0pt si 7 diviseurs ou moins.

$D_{128} = \{1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128\}$

1pt si 8 diviseurs - 0,5pt si 6/7 diviseurs - 0pt si 5 diviseurs ou moins.

Exercice 8 / 8pts

-0,5pt par fausse égalité

- a) capital 1pt avec -0,5pt par faute
- b) capital 3pts avec -0,5pt par faute
- c) capital 2pts avec -0,5pt par faute
- d) capital 2pts avec -0,5pt par faute

Exercice 9 / 2,5pts

$2+3+5+7+11+13+17+19 = 77$

1,5pt si 8 nombres ok avec -0,5pt par nombre faux ou manquant

1pt 77 ou en cohérence

Exercice 10 / 5pts

0,5pt $80 \cdot 130$

0,5pt = 10400 euros

0,5pt $19825 - 10400$

0,5pt = 9425 euros

0,5pt $9425 : 65$

1pt = 145 spectateurs

0,5pt $145 + 80$

0,5pt = 225 spectateurs

0,5pt phrase-réponse